

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

第一部分 程序设计 (共 75 分)

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 10 分)

(在下列各题中提供了四个可供选择的答案, 其中只有一个是正确的)

1. C 语言中, 函数值类型的定义可以缺省, 此时函数值的隐含类型是 【1.1】。

- A) void B) int C) float D) double

2. 有一函数

$$y = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

以下程序段中不能根据 x 的值正确计算出 y 的值的是 【1.2】。

A) if(x>0) y=1; else if(x==0) y=0; else y=-1;

B) y=0; if(x>0) y=1; else if(x<0) y=-1;

C) y=0; if(x>=0) if(x>0) y=1; else y=-1;

D) if(x>=0) if(x>0) y=1; else y=0; else y=-1;

3. 以下程序中的函数 reverse 的功能是将 a 所指数组中的内容进行逆置。

```
void reverse(int a[], int n)
```

```
{ int i, t;
```

```
  for ( i=0; i<n; i++ )
```

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

```
{ t=a[i]; a[i]=a[n-1-i]; a[n-1-i]=t; }  
}  
  
main( )  
{ int b[10]={ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };  
  int i, s=0;  
  reverse(b, 8);  
  for( i=6; i<10; i++ ) s += b[i];  
  printf("%d\n", s);  
}
```

程序运行后的输出结果是 【1.3】。

- A) 10 B) 22 C) 30 D) 34

4. 两个指针变量的值相等时, 表明两个指针变量 【1.4】。

- A) 占据同一内存单元 B) 指向同一内存单元地址或者都为空
C) 是两个空指针 D) 都没有指向

5. 设有数组定义: char array[] = "Software"; 则数组所占用的存储空间为 【1.5】。

- A) 8 个字节 B) 9 个字节 C) 10 个字节 D) 不能确定

6. 若 i 和 j 已经定义为 int 类型, 则以下程序段中内循环体的总执行次数应该是 【1.6】。

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

```
for ( i=5; i; i-- )  
    for ( j=0; j<4; j++ ) {...}
```

- A) 20 B) 24 C) 25 D) 30

7. 以下对 C 语言函数的有关描述中, 正确的是 【1.7】。

- A) 调用函数时, 只能把实参的值传给形参, 形参的值不能传给实参
- B) 函数既可以嵌套定义又可以递归调用
- C) 函数的返回值必须赋值给变量, 否则不能使用函数
- D) 程序中有调用关系的所有函数必须放在同一个源程序文件中

8. 设有如下定义:

```
char *aa[2] = {"abcd", "ABCD"};
```

则以下说法中正确的是 【1.8】。

- A) aa 数组组成元素的值分别是 "abcd" 和 "ABCD"
- B) aa 是指针变量, 它指向含有两个数组元素的字符型一维数组
- C) aa 数组的两个元素分别存放的是含 4 个字符的一维字符数组的首地址
- D) aa 数组的两个元素中各自存放了字符 'a' 和 'A' 的地址

9. 给出以下定义:

```
char acX[ ] = "abcdefg";
```

```
char acY[ ] = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g' };
```

则以下正确的叙述为 【1.9】。

- A) 数组 acX 和数组 acY 等价

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

- B) 数组 acX 和数组 acY 的长度相同
- C) 数组 acX 的长度大于数组 acY 的长度
- D) 数组 acX 的长度小于数组 acY 的长度

10. 有以下程序:

```
char fun(char x, char y)
{
    if ( x )
        return y;
}

main()
{
    int a=' 9' , b=' 8' , c=' 7' ;
    printf("%c\n", fun(fun(a,b), fun(b,c)) );
}
```

程序的执行结果是 **【1.10】**。

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 函数调用出错

二、程序填空题(前 5 空每空 1 分, 后 5 空每空 2 分, 共 15 分)

(在下面的横线空白处填上适当的内容, 使程序能够正确完成相应功能)

1. 以下程序的功能是: 从键盘输入若干商品的价格, 统计并输出最高价格和最低价格, 当输入负数时结束输入。请把程序填写完全。

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

```
{ float x, amax, amin;
scanf("%f", &x);
amax=x; amin=x;
while(【2.1】)
{ if ( x>amax ) amax=x;
  if(【2.2】) amin=x;
  scanf("%f", &x);
}
printf("\namax=%f\namin=%f\n", amax, amin);
}
```

2. 下面的程序使用循环输出下列形式的数字金字塔。请把程序填写完全。

```
1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

```
#include <stdio.h>
```

```
main ( )
```

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

```
{ int i, j;
  for (i=1; 【2.3】; i++)
  { for (j=i; j<=10; j++) printf(" "); /* 输出若干个空格 */
    for (j=1; 【2.4】; j++) printf("%2d", j);
    for (【2.5】; j>=1; j--) printf("%2d", j);
    printf ("\n");
  }
}
```

3. 以下程序的功能是调用函数 fun 计算: $m=1-2+3-4+\dots+9-10$ 。请填空完成程序。

```
int fun( int n )
{ int m=0, f=1, i;
  for ( i=1; i<=n; i++ )
  { m += i*f;
    f = 【2.6】;
  }
  return m;
}
```

4. 以下程序的功能是求三个数的最小公倍数。请把程序填写完全。

```
max ( int x, int y, int z )
{ if ( x>y && x>z ) return(x);
```

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

```
else if ( y>=x && y>z ) return(y);  
else return(z);
```

```
}
```

```
main( )
```

```
{ int a, b, c, i=1, j, s;
```

```
scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
```

```
s = 【2.7】;
```

```
while ( 1 )
```

```
{ j = s*i;
```

```
if ( 【2.8】 ) break;
```

```
i++;
```

```
}
```

```
printf("%d\n", j);
```

```
}
```

5. mystrlen 函数的功能是计算 str 所指字符串的长度, 并作为函数值返回。

请把程序填写完全。

```
int mystrlen( char * str )
```

```
{ int i;
```

```
for ( i=0; 【2.9】 != ' \0' ; i++ ) ;
```

```
return( 【2.10】 );
```

```
}
```

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

三、编程题 (共 50 分)

1. 从键盘输入自然数段的两个端点值 (如 200~500), 分别计算这些自然数中的奇数之和与偶数之和。

2. 编写一个函数 `before(int old[], int new[])`, 把整数数组 `old` 中所有的偶数放到所有的奇数之前, 并将新的序列存入 `new` 数组中。

3. 请编写计算下列序列前 n 项 ($n>0$) 之和的递归函数。

$$1 + 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 \dots$$

4. 输入一个字符串, 以空格作为单词分隔符, 将整个字符串按单词反序后输出。例如输入字符串 "I am here!", 输出 "here! am I"。

5. 假设 `s` 指向一个含有数字字符和非数字字符的字符串 (串长不超过 80), 将其中连续的数字字符转换为一个整数, 如果连续的数字字符个数超过 5 个, 则以 5 个数字字符为一组进行转换。将转换后生成的整数依次存放到整型数组 `a` 中。编写函数: `int jishu(char *s, int a[])`, 函数返回值为放入 `a` 数组中整数的个数。

例如, 若输入的字符串为 "a123bc45!786#96def123456789", 则保存在 `a` 数组中的数值分别为: (123, 45, 786, 96, 12345, 6789); 函数返回值为 6。

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

第二部分 数据结构 (共 75 分)

四、单项选择题 (每小题 1 分, 共 10 分)

(在下列各题中提供了四个可供选择的答案, 其中只有一个是正确的)

1. 以下数据结构中是线性结构的是 【4.1】。
A) 广义表 B) 二叉树 C) 稀疏矩阵 D) 串
2. 若某线性表最常用的操作是存取任一指定序号的元素和在最后进行插入与删除运算, 则最节省时间的存储方式是 【4.2】。
A) 顺序表 B) 双链表
C) 带头结点的双循环链表 D) 单循环链表
3. 已知双向循环链表的结点结构为 (llink, data, rlink), 在 p 指针所指向的结点前插入一个指针 q 所指向的新结点, 其修改指针的操作是 【4.3】。
A) $p \rightarrow \text{llink} = q; q \rightarrow \text{rlink} = p; p \rightarrow \text{llink} \rightarrow \text{rlink} = q; q \rightarrow \text{llink} = q;$
B) $p \rightarrow \text{llink} = q; p \rightarrow \text{llink} \rightarrow \text{rlink} = q; q \rightarrow \text{rlink} = p; q \rightarrow \text{llink} = p \rightarrow \text{llink};$
C) $q \rightarrow \text{rlink} = p; q \rightarrow \text{llink} = p \rightarrow \text{llink}; p \rightarrow \text{llink} \rightarrow \text{rlink} = q; p \rightarrow \text{llink} = q;$
D) $q \rightarrow \text{llink} = p \rightarrow \text{llink}; q \rightarrow \text{rlink} = p; p \rightarrow \text{llink} = q; p \rightarrow \text{llink} = q;$
4. 若栈采用顺序存储方式存储, 现有两栈共享空间 $V[1..m]$, 如果 $\text{top}[i]$ 代表第 i 个栈 ($i = 1, 2$) 栈顶, 栈 1 的底在 $v[1]$, 栈 2 的底在 $V[m]$, 则栈满

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

的条件是 【4.4】。

A) $\text{top}[1]-1 = \text{top}[2]$

B) $\text{top}[1]+1 = \text{top}[2]$

C) $\text{top}[1]+\text{top}[2] = m$

D) $\text{top}[1] = \text{top}[2]$

5. 对稀疏矩阵进行压缩存储的目的是 【4.5】。

A) 便于进行矩阵运算

B) 便于输入和输出

C) 节省存储空间

D) 降低运算的时间复杂度

6. 广义表 $A=(a, b, (c, d), (e, (f, g)))$, 则下式的值为 【4.6】。

$\text{Head}(\text{Tail}(\text{Head}(\text{Tail}(\text{Tail}(A)))))$

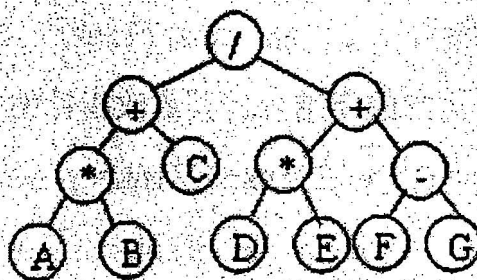
A) (g)

B) (d)

C) c

D) d

7. 设表示算术表达式的二叉树如下, 则它所表示的算术表达式是 【4.7】。



A) $A*B+C/(D*E)+(F-G)$

B) $(A*B+C)/(D*E)+(F-G)$

C) $(A*B+C)/(D*E+(F-G))$

D) $A*B+C/D*E+F-G$

8. 一个 n 个顶点的连通无向图, 其边的个数至少为 【4.8】。

A) $n-1$

B) n

C) $n+1$

D) $n \log n$

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

9. 下面的排序方法中, 排序过程中的比较次数与排序方法无关的是 【4.9】。

- A) 选择排序法 B) 插入排序法 C) 快速排序法 D) 堆排序法

10. 如果将两个各有 N 个元素的有序表归并成一个有序表, 则其最少的比较次数是 【4.10】。

- A) N B) $2N-1$ C) $2N$ D) $N-1$

五、简答题 (50 分)

1. 如果用一个循环数组 $q[0..m-1]$ 表示队列时, 该队列只有一个队列头指针 $front$, 不设队列尾指针 $rear$, 而改置计数器 $count$ 用以记录队列中结点的个数, 队列初始化时, $front=0$, $count=0$ 。

(1) 队列中能容纳元素的最多个数是多少?

(2) 队满、队空条件是什么?

(3) 请给出入队、出队的基本操作。

2. 设 T 是一棵二叉树, 除叶子结点外, 其它结点的度数皆为 2, 若 T 中有 6 个叶结点, 试问:

(1) T 树的最大深度是多少?

(2) T 树的最小可能深度是多少?

(3) T 中共有多少非叶结点?

(4) 若叶结点的权值分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6。请构造一棵哈曼夫树, 并计算该哈曼夫树的带权路径长度 wpl 。

★ 答卷须知

试题答案必须书写在答题纸上,在试题和草稿纸上答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

3. 某项目工作由多个人承担, 每个人承担的工作如下表:

姓名	任务及次序		
张三	A	B	E
李四	C	D	
王五	C	E	F
孙六	A	D	F
朱七	B	F	

设有任务 A, B, ..., F。不同的人在完成自己的任务时需按上表中的次序进行。例如张三首先要完成任务 A, 然后才可能完成任务 B, 最后才可能完成任务 E。要想开始执行某项任务, 则必须首先完成它之前的所有任务。

若将每个任务表示为数据节点, 若两个任务不能同时进行, 则将其连线(约束条件)。

(1) 根据此表及约束条件画出相应的图, 并给出此图的邻接表。

(2) 请根据邻接表设计一个任务安排次序, 要求工作时间最短(假设完成每个任务所需时间均相同, 均为 1 个单位时间)。

4. 散列表(hash)存储的基本思想是什么? 散列表存储中解决碰撞的基本方法有哪些(至少给出 3 种方法)?

5. 在执行某个排序算法时, 出现了排序关键字朝着最终排序序列相反的方向移动的现象, 从而可以认为该算法是不稳定的。这种说法对否? 为什么?

★ 答卷须知
试题答案必须书
写在答题纸上,在
试题和草稿纸上
答题无效。

北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 860 科目名称: 数据结构与程序设计

六、算法设计题 (15 分)

1. 设线性表中的数据元素以值递增排列, 并以具有表头结点的单链表作为存储结构, 请设计一个算法, 删除表中所有值大于 $\min$ 且小于 $\max$ 的元素, 同时释放被删除结点的空间。

函数原型: `delete(Node *p, int min, int max);`

2. 在二叉树中查找值为 m 的结点, 试设计一个算法输出值为 m 的结点的所有祖先, 假设值为 m 的结点不多于一个。

函数原型: `search(BTree *t, int m);`

—— 试题完 ——